DS BLANC — SUITES NUMÉRIQUES

1re mathématiques spécifiques — Durée : 55 minutes — Barème sur 20 points

Nom, prénom : . . . . . **Classe** : . . . . . .

La calculatrice n'est **pas autorisée** : les puissances utiles sont données dans l'énoncé. Les réponses sont **justifiées**, sauf à l'exercice 1. Les exercices sont **indépendants**.

Exercice 1 — Automatismes *(4 points)*

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopier le numéro de la question et la lettre de la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.

1. Soit la suite définie par $u_n = 5n + 2$. Le terme u_4 vaut :
   a) 22 b) 11 c) 27 d) 20
2. Chaque année, le nombre d'adhérents d'un club baisse de 15 %. Ce nombre forme une suite géométrique de raison :
   a) 0,15 b) 0,85 c) 1,15 d) -15
3. La suite définie par $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = u_n - 0{,}5$ est :
   a) croissante b) décroissante c) constante d) géométrique
4. Soit la suite définie par $v_0 = 2$ et $v_{n+1} = 3v_n - 1$. Le terme v_2 vaut :
   a) 5 b) 14 c) 15 d) 8

Exercice 2 — Moins de voitures thermiques *(5 points)*

En 2026, une commune compte 2 400 voitures thermiques. On estime que ce nombre baissera de 120 chaque année.
On note u_n le nombre de voitures thermiques de la commune en $2026 + n$. Ainsi, $u_0 = 2\,400$.

1°) Calculer u_1 et u_2.

2°) Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n. En déduire la nature de la suite (u_n) et préciser sa raison.

3°) Exprimer u_n en fonction de n.

4°) Donner le sens de variation de la suite (u_n).

5°) À partir de quelle année la commune comptera-t-elle au plus 900 voitures thermiques ?

Exercice 3 — Le gaspillage à la cantine *(5 points)*

En 2026, la cantine d'un lycée jette 2 500 kg de nourriture. Grâce à un plan contre le gaspillage, cette masse doit baisser de 20 % chaque année.
On note w_n la masse de nourriture jetée, en kg, en $2026 + n$. Ainsi, $w_0 = 2\,500$.

1°) Calculer w_1 et w_2.

2°) Exprimer w_{n+1} en fonction de w_n. En déduire la nature de la suite (w_n) et préciser sa raison.

3°) Exprimer w_n en fonction de n.

4°) Donner le sens de variation de la suite (w_n).

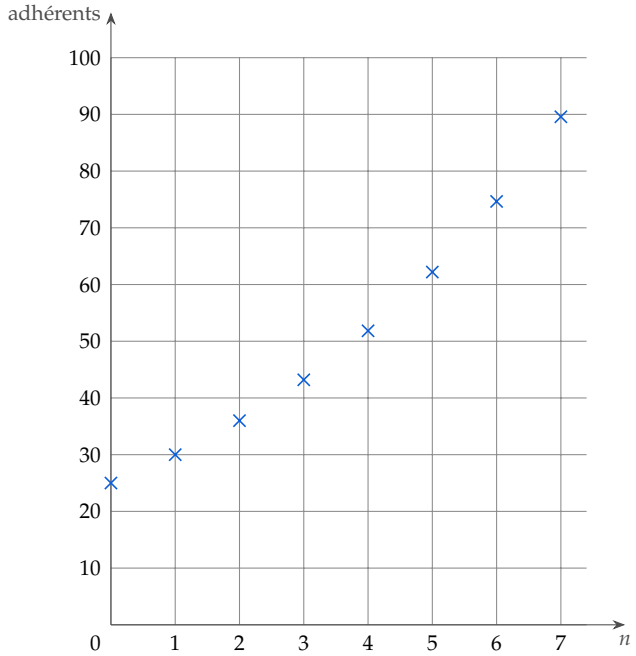
5°) En quelle année la cantine jettera-t-elle, pour la première fois, moins de 800 kg de nourriture ? On donne :

n	4	5	6	7
$0{,}8^n$ (arrondi)	0,41	0,33	0,26	0,21

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 4 — Deux jardins partagés *(6 points)*

En 2026, le jardin partagé A compte 40 adhérents ; on prévoit qu'il en gagnera 6 par an. Le jardin B compte 25 adhérents ; on prévoit que ce nombre augmentera de 20 % par an. On note a_n et b_n les nombres d'adhérents des jardins A et B en $2026 + n$.
Le graphique représente la suite (b_n) par des croix obliques ($\times$).



1°) Donner la nature de chacune des suites (a_n) et (b_n), et préciser leurs raisons.

2°) Exprimer a_n et b_n en fonction de n.

3°) Calculer a_0 à a_4, puis représenter ces termes sur le graphique par des croix droites ($+$). Que remarque-t-on ?

4°) On donne $b_5 \simeq 62$, $b_6 \simeq 75$ et $b_7 \simeq 90$. À partir de quelle année le jardin B comptera-t-il plus d'adhérents que le jardin A ?